

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет по математика и информатика

УЧЕБЕН ПРОЕКТ

по

„Диференциални уравнения и приложения“

спец. Софтуерно инженерство, 2 курс, летен семестър,

учебна година 2024/2025

Тема № 22

30.05.2025 Изготвил: Юлиан Иванов Люцканов

София Ф. No. 0MI0600295

Група 3

Оценка :……..

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Тема (задача) на проекта 3

2. Решение на Задачата 4

2.1. Теоретична част…….....5

2.2. MatLab код и получени в командния прозорец резултати при изпълнението му 16

2.3. Графики (включително от анимация).....17

2.4. Коментари към получените с MatLab резултати18

1. Тема (задача) на проекта

Тема СИ2025-Група3-УП22: Движението на струна се моделира със следната задача

$$\left|\begin{array}{l} u_{tt} = 4u_{xx}, \quad t > 0,\ 0 < x < 2, \\ \\ u|_{t=0} = \begin{cases} x^3(1\text{-}x)^2, & x \in [0,1] \\ (2\text{-}x)^3(x\text{-}1)^2, & x \in [1,2] \end{cases}, \\ \\ u_t|_{t=0} = 0, \quad 0 \le x \le 2, \\ \\ u|_{x=0} = 0, \quad u|_{x=2} = 0, \quad t \ge 0. \end{array}\right.$$

1. (10 т.): Да се разделят променливите в задачата, като се търси решение от вида $u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} X_k(x)T_k(t)$. За функциите $X_k(x)$ да се получи задача на Щурм-Лиувил и да се напишат нейните собствени стойности и собствени функции. Да се напишат кои са функциите $T_k(t)$ и кои са коефициентите в получения ред за $u(x,t)$.

2. (10 т.): Да се използва 40-та частична сума на реда за $u(x,t)$ за да се направи (с MATLAB) анимация на трептенето на струната за $t \in [0,5]$. Да се начертаят в един прозорец една под друга графиките от направената анимация в три различни момента.

1. Решение на Задачата

Тема 22. Движение на струна. Метод на Фурие

$$(1)\quad \begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, \ t>0, \ 0<x<2=L \\ u|_{t=0} = \begin{cases} x^3(1-x)^2, & x\in[0,1] \\ (2-x)^3(x-1)^2, & x\in[1,2] \end{cases} \\ u_t|_{t=0} = 0, \ 0\le x\le 2 \\ u_{x=0}=0, \ u|_{x=2}=0, \ t\ge 0 \end{cases}$$

Трябва да докажем, че $\varphi\in C^2([0,L])$ и $\psi\in C^1([0,L])$,

при $\varphi(x)\begin{cases} x^3(1-x)^2, & x\in[0,1] \\ (2-x)^3(x-1)^2, & x\in[1,2] \end{cases}$ и $\psi(x)=0$

Нека $\varphi_1(x)=x^3(1-x)^2$ и $\varphi_2(x)=(2-x)^3(x-1)^2$.

1. Проверяваме за непрекъснатост в $x=1$:

$\varphi_1(1) = 1.0 = 0$ $\Rightarrow \varphi$ е непрекъсната в $x=1$.

$\varphi_2(1) = 1.0 = 0$ Ясно е че принадлежи на пространството $C[0,L]$.

2. Проверяваме за непр. при φ' в $x=1$:

$\varphi_1(x) = x^3(1-x)^2$

$\varphi_1'(x) = 3x^2(1-x)^2 + x^3.2(x-1)$

$\varphi_1'(1) = 3.1.0 + 1.2.0 = 0$ $\Rightarrow \varphi'$ е непр. в $x=1$ и в останалата $[0,L]$

$\varphi_2(x) = (2-x)^3(x-1)^2$

$\varphi_2'(x) = -3(2-x)^2.(x-1)^2 + (2-x)^3(x-1).2$

$\varphi_2'(1) = -3.1.0 + -1.0.2 = 0$

3. φ'' в $x=1$:

$$\varphi_1''(x) = \left(3x^2(1-x^4)^2 + x^3 \cdot 2(x-1)\right)' =$$

$$= 6x(1-x^4)^2 + 3x^2 \cdot 2(x-1) + 6x^2(x-1) + 2x^3$$

$$\varphi_1''(1) = 6.0 + 6.0 + 6.0 + 2.1 = 2$$

$$\varphi_2''(x) = \ldots = -2(x-2)(10x^2 - 28x + 18)$$

$$\varphi_2''(1) = -2 \cdot (-1)(1) = 2 \Rightarrow \varphi_2''(1) = \varphi_1''(1)$$

$\Rightarrow \varphi''$ е непр. при $x=1$ и в цяла $[0,2]$

$\Rightarrow \varphi \in C^2([0,2])$

Очевидно $\psi(x) = 0 \in C^\infty([0,2])$

Проверяваме и условията за съгласуваност:

$$\varphi(0) = 0^3 \cdot 0^2 = 0 \stackrel{?}{=} \varphi''(0) = 6.0 \ldots + 6.0 + 6.0 + 2.0 = 0$$

$$\varphi(2) = 0 \stackrel{?}{=} \varphi''(2) = 0$$

$$\psi(0) = 0 = \psi(2) = 0$$

$\Rightarrow$ $\varphi(0) = \varphi''(0) = 0$
$\varphi(2) = \varphi''(2) = 0$
$\psi(0) = \psi(2) = 0$

и $\varphi \in C^2([0,2])$
$\psi \in C^1([0,2])$ (дори $\in C^\infty$)

$\Rightarrow$ задачата има единствено решение и то $\in C^2(\bar{G})$.

$\exists$

Търсим решение от вида:

$$u(x,t) = X(x).T(t) \not\equiv 0 \quad \text{в } \bar{G},$$

$$\left(G = \{0 < x < 2,\ t > 0\} \quad \bar{G} = \{0 \le x \le 2,\ t \ge 0\} \right)$$

Сега трябва да намерим X и T.

диференцираме и по x и по t.

$$u_{tt} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = XT'' \qquad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x} = X''T$$

Заместваме в $u_{tt} = 4u_{xx}$;

$$XT'' = 4X''T \quad \Big| : 4X(x)T(t),$$

* Ако $X.T \not\equiv 0$ и $(x,t) \in G$: делим на $4XT$

$$\frac{T''(t)}{4T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)},$$

Понеже x и t са независими променливи, единственият начин неравенството да е изпълнено е $\frac{T''}{4T}$ и $\frac{X''}{X}$ да са равни константи

CamScanner

$$\frac{T''(t)}{2^2 T(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda = const$$

$\Rightarrow$ (2) $T''(t) + \lambda \cdot 4 \cdot T(t) = 0$ за t : $T(t) \neq 0$

(3) $X''(x) + \lambda X(x) = 0$ за x : $X(x) \neq 0$

ЛУ от втори ред

Използваме граничните условия:

$u(0,t) = 0$ и $u(2,t) = 0$

$\Rightarrow \forall t > 0: X(0) \cdot T(t) = 0$ и $X(2) \cdot T(t) = 0$

Ако $X(0) \neq 0$ или $X(2) \neq 0$, то $T(t) = 0$ за всяко $t > 0$,

и така $u \equiv 0$, това е тривиално решение,

но то не изпълнява началните условия.

(4) Значи $X(0) = 0$ и $X(2) = 0$

За $X(x)$ получихме задачата на Щурм-Лиувил:

(5)
$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < 2 \\ X(0) = 0, \; X(2) = 0 \end{cases}$$

λ е параметър (не я знаем)! Очевидно $X(x) \equiv 0$ е решение на (5), независимо от λ. Но тогава $u \equiv 0$.

Търсим стойности на λ, за които (5) има поне 1 ненулево решение.

Намираме характеристичния полином:

$$P(\alpha) = \alpha^2 + \lambda = 0 \Rightarrow \alpha^2 = -\lambda$$

В зависимост от знака на λ, имаме различни корени:

1сл.) $\lambda < 0$, тогава $-\lambda > 0$ и ще имаме

2 корена $\alpha_{1,2} = \pm\sqrt{-\lambda}$

$$\text{ФСР} = \{ e^{-\sqrt{-\lambda}x}, e^{\sqrt{-\lambda}x} \}$$

$$\text{Общ: } X(x) = c_1 e^{-\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{\sqrt{-\lambda}x}$$

Да сметнем $X(0)$: $X(0) = c_1 + c_2 = 0$

$$\Leftrightarrow c_2 = -c_1$$

$$X(2) = c_1 \cdot e^{-\sqrt{-\lambda}\cdot 2} - c_1 e^{\sqrt{-\lambda}\cdot 2} =$$

$$= c_1 \underbrace{\left(e^{-\sqrt{-\lambda}\cdot 2} - e^{\sqrt{-\lambda}\cdot 2} \right)}_{\neq 0} = 0$$

$$\Rightarrow c_1 = 0 = c_2 \Rightarrow X(x) \equiv 0 \text{ и } u \equiv 0$$

$\Rightarrow \lambda < 0$ не ни върши работа.

2 сл.) $\lambda = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$

ФСР $= \{1, x\} = \{e^{0x}, xe^{0x}\}$

$\Rightarrow X(x) = c_1 + c_2 x$

$X(0) = c_1 \Rightarrow c_1 = 0$

$X(2) = 2c_2 = 0 \Rightarrow c_2 = 0$ $\Rightarrow X \equiv 0$ и $u \equiv 0$

не ни върши работа

3 сл.) $\lambda > 0$. Тогава корените ще бъдат комплексни.

$\alpha_{1,2} = \pm i\sqrt{\lambda}$

ФСР $= \{\cos(\sqrt{\lambda}x), \sin(\sqrt{\lambda}x)\}$

$\Rightarrow X(x) = c_1 e^{0x}\cos\sqrt{\lambda}x + c_2 e^{0x}\sin\sqrt{\lambda}x =$

$= c_1\cos(\sqrt{\lambda}x) + c_2\sin(\sqrt{\lambda}x)$

$X(0) = c_1\cos 0 + c_2\sin 0 = c_1 = 0$

$X(2) = c_2\sin(\sqrt{\lambda}\cdot 2) = 0$

Сега въпросът е дали $c_2 = 0$ или $\sin(\sqrt{\lambda}\cdot 2) = 0$

3.1) Ако $\lambda > 0$: $\sin(\sqrt{\lambda}L) \neq 0$, то $c_2 = 0$

$\Rightarrow X(x) \equiv 0$ и т.н.

3.2) Ако $\lambda > 0$: $\sin(\sqrt{\lambda}\cdot 2) = 0$, то $c_2 \cdot 0 = 0$

ще е изпълнено за $\forall c_2$ и $X(x) \equiv c_2\sin(\sqrt{\lambda}x)$ ще са нетривиални ($\neq 0$) решения при $c_2 \neq 0$

$\sin(\sqrt{\lambda}.2) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}.2 = k\pi$, $k = 1,2,3,\ldots \in \mathbb{N}$

(при $k \in \mathbb{Z}$ пак $c = 0$)

Тези с-ти на λ са:

$$\lambda_k = \frac{(k\pi)^2}{4}$$ - собствени с-ти на задачата на Щурм-Лиувил

Оо-ните $X_k(x) = \sin\left(\frac{k\pi}{2}.x\right)$ се наричат собствени функции на (5). (Зад. Ц-л)

Заместваме λ_k в (2):

$$T_k''(t) + 4.\frac{(k\pi)^2}{4}.T_k(t) = 0 \quad , k \in \mathbb{N}$$

$$P_k(\alpha) = \alpha^2 + (k\pi)^2 = 0 \Rightarrow \alpha_{1,2} = \pm i\, k\pi$$

$\Rightarrow$ ФСР $= \{\cos(k\pi.t), \sin(k\pi.t)\}$ $k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow T_k(t) = A_k \cos(k\pi t) + B_k \sin(k\pi t)$

Комбинирайки решенията за X и T получаваме безкрайно множество от решения, удовлетворяващи граничното условие:

$$u_k(x,t) = X_k(x).T_k(t) = \sin\left(\frac{k\pi}{2}.x\right).\left(A_k\cos(k\pi t) + B_k\sin(k\pi t)\right)$$

$k \in \mathbb{N}$

Понеже u_k са решения на хомогенното $u_{xx} = u_{tt}$ и изпълняват граничните условия, всяка тяхна линейна комбинация също е решение на хомогенното и изпълнява условията. Остава да намерим да изпълнява и $u|_{t=0}$ и $u_t|_{t=0}$.

Мотивирани от тези примери ще търсим „безкрайната" линейна комбинация:

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) \cdot \left(A_k \cos\frac{k\pi}{2}t + B_k \sin\frac{k\pi}{2}t\right)$$

$$u|_{t=0} = u(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) \cdot A_k \cdot \quad k \in \mathbb{N}$$

това трябва да е равно на началното положение на струната:

$$u_{t=0} = u(x,0) = \begin{cases} x^3(1-x)^2, & x \in [0,1] \\ (2-x)^3(x-1), & x \in [1,2] \end{cases} = \varphi(x)$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} A_k \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) = \varphi(x)$$

или $\sum_{s=1}^{\infty} A_s \cdot X_s(x) = \varphi(x)$ (Ред на Фурие)

Умножаваме последователно с $X_k(x)$ и интегрираме двете страни от 0 до $L=2$.

(6) $\sum_{s=1}^{\infty} A_s \cdot \int_0^2 X_s(x) \cdot X_k(x)\,dx = \int_0^2 \varphi(x) \cdot X_k(x)\,dx$

Да пресметнем $\int_0^2 X_k(x) \cdot X_k(x)\,dx = (X_k, X_k)_{L_2}$

$$= \int_0^2 \sin^2\left(\left(\frac{k\pi}{2}\right)x\right) dx = \frac{1}{2}\int_0^2 \left(1 - \cos(k\pi x)\right) dx =$$

$$= \frac{1}{2}\left(x\Big|_0^2 + \frac{1}{k\pi} \cdot \sin(k\pi x)\Big|_0^2 \right) = \frac{1}{2}(2) = 1$$

Да пресметнем $\int_0^2 X_k \cdot X_m\,dx = (X_k, X_m)_{L_2}, \quad k \neq m$

$$\int_0^2 \sin\left(\frac{k\pi x}{2}\right) \cdot \sin\left(\frac{m\pi x}{2}\right) dx = \frac{1}{2}\int_0^2 \cos\left(\left(k-m\right)\frac{\pi x}{2}\right) - \cos\left(\left(k+m\right)\frac{\pi x}{2}\right) dx =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{2}{(k-m)\pi} \cdot \sin\left((k-m)\frac{\pi x}{2}\right)\Big|_0^2 - \frac{2}{(k+m)\pi} \cdot \sin(k+m)\frac{\pi x}{2}\Big|_0^2 \right) =$$

$$= 0 \quad \Rightarrow \quad \int_0^2 X_k \cdot X_m\,dx = \delta_{k,m}$$

От това и от (6) следва че:

$$\sum_{s=1}^{\infty} A_s \cdot \int_0^2 X_s \cdot X_k\,dx = \int_0^2 \varphi(x) X_k(x)\,dx \iff$$

$$\iff \sum_{s=1}^{\infty} A_s \cdot \delta_{s,k} = \int_0^2 \varphi(x) X_k(x)\,dx \qquad s \in \mathbb{N}$$

$$\Rightarrow A_s = \int_0^2 \varphi(x)\cdot X_{1k}(x)\,dx \iff A_k = \int_0^2 \varphi(x)\cdot X_k(x)\,dx =$$

Разш.: $I = A_k = \int_0^2 \varphi(x)\cdot X_{1k}(x)\,dx$, $\varphi(x) = \begin{cases} x^3(1-x)^2, & 0\le x\le 1 \\ (2-x)^3(x-1)^2, & 1\le x\le 2 \end{cases}$

$$\Rightarrow I = \underbrace{\int_0^1 x^3(1-x)^2\cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right)dx}_{I_1} + \underbrace{\int_1^2 (2-x)^3(x-1)^2\cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right)dx}_{I_2}$$

След интегриране по части:

$$I_1 = \frac{(7680 - 288k^2\pi^2)\cdot \sin\frac{k\pi}{2} + (-2304k\pi + 16\pi^3k^3)\cos\frac{\pi k}{2}}{(\pi k)^6} - \frac{1536}{(k\pi)^5}$$

$$I_2 = \frac{1536\pi k\cos(\pi k) + (7680 - 288k^2\pi^2)\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + (2304\pi k - 16\pi^3k^3)\cdot\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right)}{(\pi k)^6}$$

$$\cos(\pi k) = (-1)^k$$

$$I_1 + I_2 = I = \frac{96}{\pi^6k^6}\left((160 - 6\pi^2k^2)\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + 16\pi k\left(\cos(\pi k) - 1\right)\right)$$

$$A_k = \frac{96}{\pi^6k^6}\left((160 - 6\pi^2k^2)\sin\left(\frac{k\pi}{2}\right) + 16\pi k\left((-1)^k - 1\right)\right), \quad k\in\mathbb{N}$$

$$u_t = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(x) \cdot T'_k(t) \qquad 0 \le x \le 2$$

$$u_t|_{t=0} = u_t(x,0) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(x) \cdot T'_k(0) =$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) \cdot B_k \cdot k\pi \cdot \cos(k\pi \cdot 0) = \sum_{k=1}^{\infty} k\pi \cdot B_k \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) = 0$$

за $\forall x \Rightarrow B_k = 0$ за всяко $k \in \mathbb{N}$

$\Rightarrow T_k(t) = A_k \cdot \cos k\pi t$, където

$$A_k = \frac{96}{\pi^6 k^6}\left((160 - 6\pi^2 k^2)\sin\frac{k\pi}{2} + 16\pi k((-1)^k - 1)\right), \quad k \in \mathbb{N}$$

$$u(x,t) = \sum_{k=1}^{\infty} X_k(x) \cdot T_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \sin\left(\frac{k\pi}{2}x\right) \cdot A_k \cdot \cos k\pi t$$

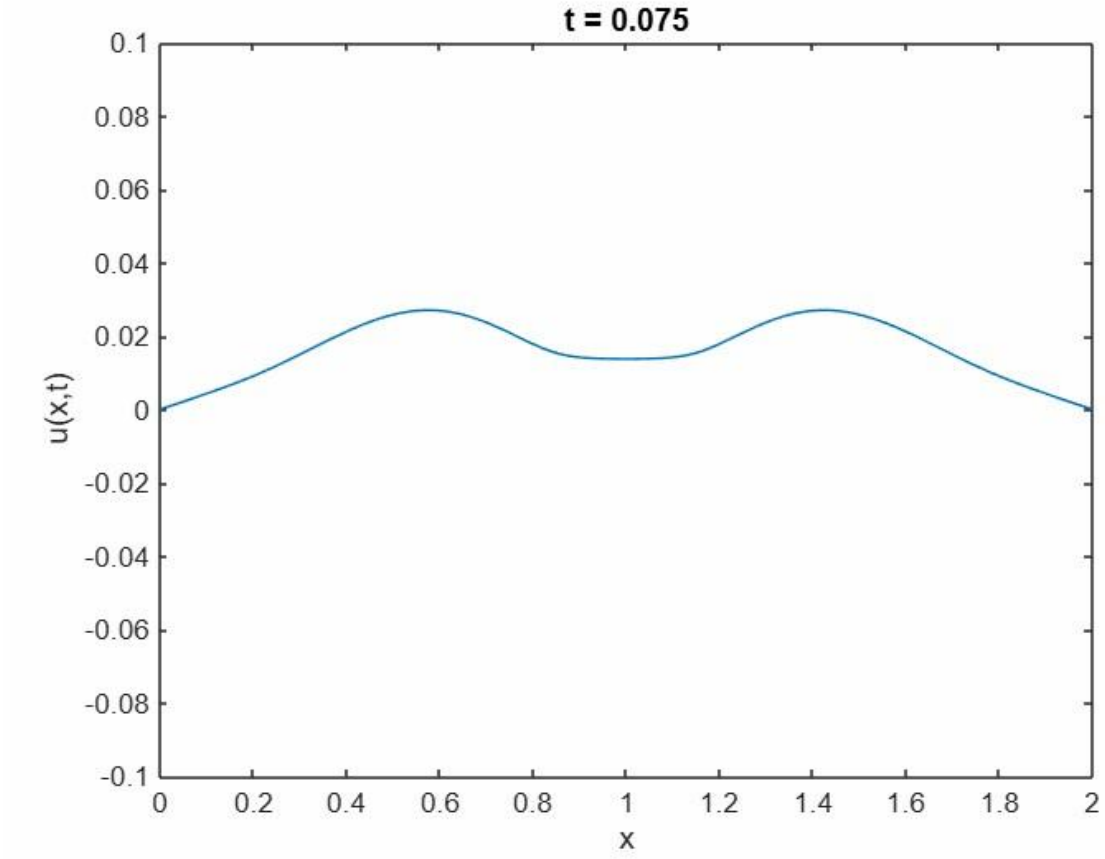
редът е сходящ, защото съществува k_0, т.ч. $A_{k_0+1}, A_{k_0+2}, \ldots$ и т.н. са кофо. поредица клоняща към 0 от $\frac{1}{k}$, и sin и cos са ограничени ф-ии.

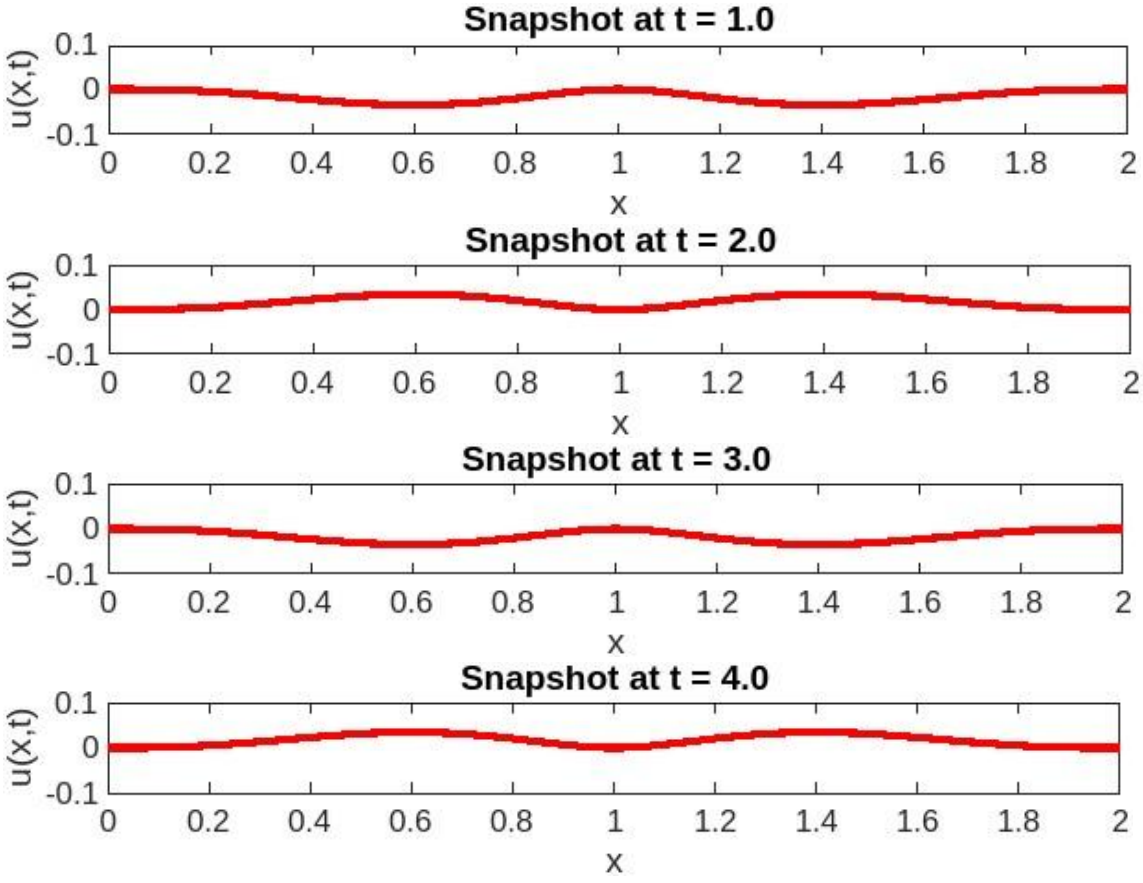
2.2. MatLab код и получени в командния прозорец резултати при изпълнението му

```
L = 2;
T = 5;
a = 2;
A = @(k) (2/L) * (integral(@(x) x.^3 .* (x - 1).^2 .* sin(k * pi * x / L), 0, 1) +
  ...                   integral(@(x) (2 - x).^3 .* (x - 1).^2 .* sin(k * pi * x /
  L), 1,
2));
B = @(k) 0;

function res = u(x, t, A, B, L, a)
res = zeros(size(x));     for k =
1:40          res = res + ...
            sin(k * pi * x / L) .* ...
            (A(k) * cos(k * pi * a * t / L) + ...
B(k) * sin(k * pi * a * t / L));
    end
end
x_axis = 0:0.01:L;
figure; %
Animation for t =
0:0.025:T
    plot(x_axis, u(x_axis, t, A, B, L, a));
axis([0, L, -0.1, 0.1])
title(sprintf('t = %.3f', t));
xlabel('x'); ylabel('u(x,t)');
pause(0.1) end

% Snapshots
snapshotTimes = [1, 2, 3, 4];
figure; for i = 1:4
    tSnap = snapshotTimes(i);
subplot(4, 1, i);
    plot(x_axis, u(x_axis, tSnap, A, B, L, a), 'r', 'LineWidth', 2);
title(sprintf('Snapshot at t = %.1f', tSnap));
    xlabel('x'); ylabel('u(x,t)');
axis([0, L, -0.1, 0.1]); end
```


t = 0.075
u(x,t)
x
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02
-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2


Snapshot at t = 1.0
Snapshot at t = 2.0
Snapshot at t = 3.0
Snapshot at t = 4.0
u(x,t)
x
0.1
0
-0.1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

2.4. Коментари към получените с MatLab резултати

На фигура 1 е показано трептенето на струната в интервала [0,5] секунди .

На четирите моментни снимки по-долу е показано състоянието на струната съответно във t=1, t=2, t=3 и t=4.